

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 24
TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
PROFESOR: FEDERICO BALBUENA

SISTEMA OPERATIVO LINUX



□ Introducción al Sistema Operativo Linux

- ¿Qué es Linux?
- Historia
- Arquitectura
 - Kernel
 - Shell
 - Utilidades del Sistema

El sistema operativo Linux se presenta como un conjunto de componentes que permiten administrar el hardware y ofrecer servicios a los programas y al usuario. No debe pensarse únicamente como un “programa”, sino como una estructura compleja que organiza el funcionamiento de toda la computadora.

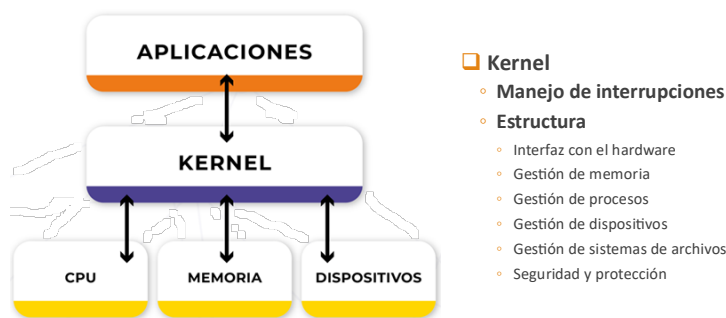
Desde el punto de vista conceptual, Linux pertenece a la familia de sistemas Unix-like. Esto implica que adopta principios fundamentales como la multitarea (ejecutar varios procesos simultáneamente), la multiusuario (permitir que distintos usuarios trabajen en el mismo sistema) y la modularidad (separar funciones en componentes independientes). Estos principios no son casuales, sino que

responden a necesidades reales de los sistemas modernos: eficiencia, estabilidad y escalabilidad.

En esta diapositiva también se introduce la historia como elemento clave para entender por qué Linux es como es. A diferencia de sistemas propietarios, Linux nace como un proyecto abierto, lo que explica su evolución basada en la colaboración. Esto tiene impacto directo en su arquitectura, ya que está diseñada para ser modificada y adaptada.

Finalmente, se anticipan los componentes principales del sistema (kernel, shell y utilidades), lo cual es fundamental porque permite al estudiante comprender que un sistema operativo no es una única pieza, sino una combinación de capas que cumplen funciones distintas pero interrelacionadas.

SISTEMA OPERATIVO LINUX - ARQUITECTURA



El kernel es el núcleo del sistema operativo y constituye el componente más crítico de Linux. Su importancia radica en que es el único elemento que tiene acceso directo al hardware, lo que significa que todo lo que ocurre en la computadora pasa, directa o indirectamente, por el kernel.

Cuando un programa necesita utilizar recursos del sistema —por ejemplo, memoria, tiempo de CPU o acceso a un disco— no puede hacerlo de forma directa. En su lugar, realiza una solicitud al kernel, que actúa como intermediario. Esto es clave para mantener el orden y la seguridad del sistema, evitando que los programas interfieran entre sí o dañen el hardware.

El kernel se encarga de múltiples tareas fundamentales. La gestión de procesos permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo, asignando recursos de manera eficiente. La gestión de memoria asegura que cada proceso tenga su espacio, evitando conflictos. La gestión de dispositivos permite interactuar con hardware a través de controladores. Además, el sistema de archivos organiza la

información en el almacenamiento, y los mecanismos de seguridad controlan el acceso a los recursos.

Un concepto importante para reforzar es que el kernel trabaja en un nivel que el usuario no ve. No hay interacción directa con él, pero su funcionamiento correcto es lo que hace posible que todo el sistema opere de manera estable.

SISTEMA OPERATIVO LINUX - ARQUITECTURA



Shell

- Interfaz de usuario
- Intérprete de comandos
- Scripting
- Control de procesos
- Personalización
- Tipos de shell
 - Bash
 - Zsh
 - Fish

El shell es la capa que permite la interacción entre el usuario y el sistema operativo. Su función principal es interpretar los comandos que el usuario introduce y traducirlos en acciones que el sistema pueda ejecutar.

Desde el punto de vista funcional, el shell actúa como un intermediario entre el usuario y el kernel. Cuando se ingresa un comando, el shell lo procesa, verifica su sintaxis y solicita al kernel que realice la operación correspondiente. Este proceso es fundamental, ya que el kernel no entiende comandos humanos directamente.

Una característica clave del shell es su capacidad de automatización. A través de scripts, es posible ejecutar secuencias de comandos de manera automática, lo cual resulta esencial en tareas de administración de sistemas, despliegue de aplicaciones o mantenimiento.

Además, existen distintos tipos de shell, como Bash, Zsh o Fish, cada uno con diferentes niveles de funcionalidad y personalización. Esto refleja nuevamente la flexibilidad de Linux: el usuario puede elegir cómo interactuar con el sistema.

Es importante remarcar que el shell no es obligatorio en forma de línea de comandos; muchos sistemas Linux incluyen interfaces gráficas, pero incluso estas se apoyan en los mismos principios.

SISTEMA OPERATIVO LINUX - ARQUITECTURA



Utilidades del sistema

- Gestor de paquetes
- Editores de texto
- Herramientas de red
- Utilidades del sistema de archivos
- Herramientas de compresión

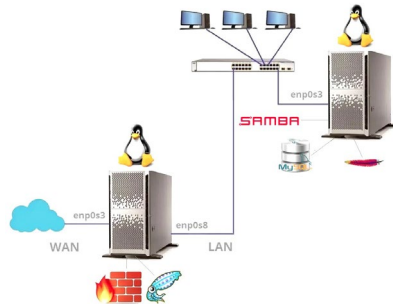
Las utilidades del sistema representan el conjunto de herramientas que permiten al usuario realizar tareas concretas dentro del sistema operativo. A diferencia del kernel, que trabaja en un nivel bajo, estas herramientas operan en un nivel más cercano al usuario.

Estas utilidades incluyen una gran variedad de programas, como gestores de paquetes, editores de texto, herramientas de red, utilidades para manejar archivos y herramientas de compresión. Cada una cumple una función específica, pero en conjunto permiten administrar el sistema de manera completa.

Un aspecto fundamental de Linux es su filosofía de diseño: en lugar de crear programas grandes y complejos, se desarrollan herramientas pequeñas, especializadas y combinables. Esto permite que el usuario pueda encadenar comandos para resolver problemas más complejos, lo cual es una característica distintiva del sistema.

Además, muchas de estas utilidades pueden utilizarse tanto de manera manual como automatizada, lo que refuerza la idea de eficiencia y control en la administración del sistema.

SISTEMA OPERATIVO LINUX - USOS



Usos de Linux

- Servidores
- Supercomputadoras
- Dispositivos móviles
- Computadoras hogareñas

Linux se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos entornos, lo que lo convierte en uno de los sistemas operativos más versátiles.

En el ámbito de los servidores, Linux es ampliamente utilizado debido a su estabilidad, seguridad y bajo consumo de recursos. Esto lo hace ideal para servicios que requieren funcionamiento continuo, como servidores web o bases de datos.

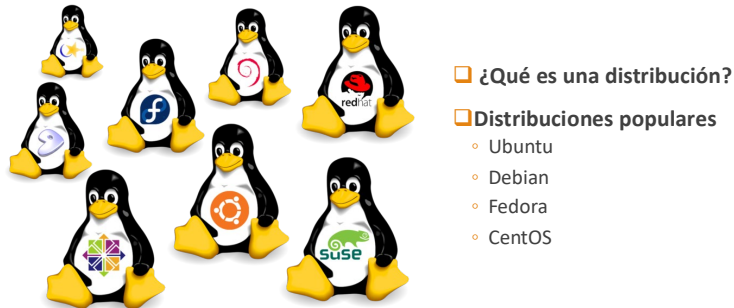
En supercomputadoras, Linux es prácticamente el estándar, ya que permite optimizar el rendimiento y adaptarse a necesidades específicas de cálculo intensivo.

En dispositivos móviles, Linux es la base de sistemas como Android, lo que demuestra su capacidad de adaptarse a entornos completamente diferentes, con restricciones de hardware y necesidades específicas.

Finalmente, también puede utilizarse en computadoras personales, ofreciendo una alternativa flexible y segura frente a otros sistemas operativos.

Lo importante aquí es que el estudiante entienda que Linux no está limitado a un único uso, sino que es un sistema transversal a toda la infraestructura tecnológica actual.

SISTEMA OPERATIVO LINUX - DISTRIBUCIONES

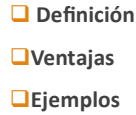


El concepto de distribución es clave para comprender cómo se utiliza Linux en la práctica. Linux, en sí mismo, es solo el kernel, pero para que un sistema sea usable, es necesario combinarlo con herramientas, aplicaciones y configuraciones.

Una distribución es justamente eso: un sistema completo construido alrededor del kernel. Incluye todo lo necesario para que el usuario pueda trabajar, desde el sistema base hasta aplicaciones y, en muchos casos, una interfaz gráfica.

Existen múltiples distribuciones porque Linux es modular. Esto significa que se pueden elegir distintos componentes según las necesidades. Por ejemplo, una distribución orientada a servidores priorizará la estabilidad, mientras que una orientada a usuarios finales priorizará la facilidad de uso.

Ejemplos como Ubuntu, Debian, Fedora y CentOS permiten visualizar cómo un mismo núcleo puede dar lugar a sistemas distintos. Esto no es fragmentación, sino adaptación a diferentes contextos.



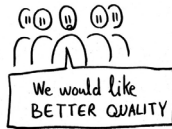
Linux es uno de los ejemplos más representativos de este modelo, y su éxito demuestra que el desarrollo colaborativo puede generar sistemas robustos, seguros y ampliamente adoptados.

OPEN SOURCE VS SOFTWARE LIBRE

Free software
activists



Open source
boosters



■ Diferencias entre Software Libre y Open Source

Aunque los términos Open Source y Software Libre suelen utilizarse como equivalentes, es importante entender que tienen enfoques diferentes.

El Software Libre pone el énfasis en las libertades del usuario: la posibilidad de usar, estudiar, modificar y redistribuir el software. Es un enfoque más filosófico y ético.

El Open Source, en cambio, se centra en los beneficios prácticos del modelo de desarrollo abierto, como la mejora continua, la colaboración y la calidad del software.

Comprender esta diferencia es importante porque permite analizar el software no solo desde lo técnico, sino también desde lo conceptual e ideológico.